

2019~2020 学年第 一 学期 课程代码 0521082B

课程名称 数据库系统

学分 3.5

课程类型: 必修 考试类型: 闭卷

专业班级 (教学班) 2017 级计算机、物联网

考试时间

命题教师 沈明玉

教研室主任 欧阳一鸣

一、选择题 (每小题2分, 共20分)

1. 与文件系统相比, 数据库系统: B☒ A. 数据可长期保存☒ B. 采用一定的数据模型组织数据☐ C. 数据可共享☐ D. 有专门的软件对数据进行管理2. 下述关于数据库中数据的描述中, 不正确的是: C☒ A. 数据是数据库中存储的基本对象☒ B. 数据是描述事物的符号记录☐ C. 数据是由数据处理产生的☒ D. 数据与其语义是不可分的3. 下列对关系的规范性限制不正确的是: A☒ A. 元组中的属性在理论上是有序的, 但使用时通常不考虑列的顺序☒ B. 关系中的每一个属性值都是不可分解的☒ C. 关系中不允许出现相同的元组☒ D. 由于关系是一个集合, 因此不考虑元组间的顺序, 即没有行序4. 下列关于数据库三级模式结构的叙述中, 正确的是: C☒ A. 内模式可以有多个, 外模式和模式只有一个☒ B. 内模式只有一个, 外模式和模式可以有多个☒ C. 外模式可以有多个, 内模式和模式只有一个☐ D. 模式只有一个, 外模式和内模式可以有多个5. 数据库的概念模型独立于: B☐ A. 信息世界☒ B. 具体的机器和 DBMS☐ C. 现实世界☐ D. E-R 图6. 设有关系 R 和 S, 与关系代数表达式 $R - (R - S)$ 等价的是: D☒ A. $R \cap S$ ☐ B. $R - S$ ☐ C. $R \cup S$ ☐ D. $R \div S$ 7. 下列关于 SQL 语言“索引”的叙述中, 不正确的是: B☒ A. 一个基本表上可以创建多个索引☒ B. 索引属于外模式内模式☒ C. 系统存取数据时会自动选择合适的索引作为存取路径☒ D. 使用索引可以加快查询语句的执行速度8. 下列对视图作用的描述中, 不正确的是: B☒ A. 视图能够使用户不必关心实际的数据来自哪些基本表☒ B. 视图属于内模式的范畴 外☒ C. 视图能够实现一定程度的逻辑独立性☒ D. 视图能够有效保护数据库中某些机密数据9. 下列关于数据模型的描述中, 不正确的是: C☐ A. 数据模型表示的是数据库的框架☐ B. 数据模型是客观事物及其联系的描述☒ C. 数据模型表示的是数据库本身☐ D. 数据模型能够以一定的结构形式表示出各种不同数据之间的联系10. 设有关系模式 R(A,B,C,D,E,F), 函数依赖集为: $\{E \rightarrow D, C \rightarrow B, CE \rightarrow F, B \rightarrow A\}$, 则 R 最高属于: B☐ A. 1NF☒ B. 2NF☐ C. 3NF☐ D. BCNF

二、填空题 (每空1分, 共10分)

1. 数据库系统模式结构中的两级映像是指: 外模式/模式映像 和 内模式/模式映像2. 常用的概念模型是: E-R 图。3. 关系数据库的操作语言有: 关系代数语言、关系演算语言 和 结构化查询语言4. 当用户请求的 操作 语句违反数据的完整性约束规则时, DBMS 通常会 拒绝 用户

合肥工业大学试卷(宣城校区) (B卷)

update grade = 72 from SC where Sno = '20172010' and Cno = '2008'

共2页 第2页

2019~2020 学年第 一 学期 课程代码 0521082B

课程名称 数据库系统

学号 3.5

课程类型: 必修 考试类型: 闭卷

专业班级 (教学班) 2017 级计算机、物联网

考试时间

命题教师 沈明玉

教研室主任 欧阳一鸣

的数据操作。

5. DBMS 的查询处理包括: 查询分析、查询检查、查询优化和查询执行等。

三、判断题 (每小题 2 分, 共 10 分) (本题标注方法: 正确为“Y”, 错误为“N”)

- (1) 数据库系统是为了更有效地进行数据管理。 (Y)
- (2) 数据库系统的三级模式结构有利于数据独立性的实现。 (Y)
- (3) 数据库的安全性是为了解决数据传递过程中的安全问题。 (N)
- (4) 过程化 SQL 语言是为了独立开发数据库应用系统。 (N)
- (5) 数据库的完整性控制是保证数据符合应用语义的手段。 (Y)

四、阐述题 (共 20 分)

1. 简述数据库系统的组成。 数据库系统是由数据库、数据库管理系统(或称数据库软件)、应用程序和数据库管理员(DBA)组成的。 (5 分)

2. 简述关系数据库中的关系模式。 关系模式是型, 关系是值, 关系模式是型, 关系是值。 (5 分)

3. 阐述数据库的逻辑设计及其优化方法。

五、操作题 (每小题 5 分, 共 20 分)

在学生-课程数据库中, 有 Student、Course 和 SC 三个关系, 其中: Student 关系中有属性: Sno, Sname, Ssex, Ddept; Course 关系中有属性: Cno, Cname, PCno; SC 关系中有属性: Sno, Cno, Grade。PCno 为课程的先修课, Ddept 为学生所在系, Cname 为课程名, Grade 为成绩。

1. 用关系代数完成下列操作:

(1) 查询“通信系”全体“女”同学的学号和姓名。

(2) 查询选修了“软件工程”课程, 且成绩及格 (≥ 60) 的学生学号。

2. 用 SQL 语言完成下列操作:

学生学号为“20172010”, 且课程号为“2008”的成绩改为 72 分。

(2) 查询学生学号为“20172010”所选修的全部课程 (课程号) 与成绩。

(1) update grade = 72 from SC where Sno = '20172010' and Cno = '2008'

六、设计题 (共 20 分) (1) select Cno, grade from SC where Sno = '20172010'

设计一个图书借阅管理系统数据库, 已知的实体有:

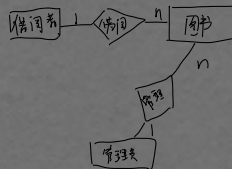
借阅者: 姓名、单位、地址、性别、年龄。

图书: 书号、书名、作者、作者单位、价格、出版社、出版社联系人。

管理员: 姓名、电话、性别。

设计要求:

- (1) 正确画出该系统的 E-R 图: (6 分)
- (2) 将 E-R 图转换成关系模型: (6 分)
- (3) 根据应用语义分析各关系模式非平凡的函数依赖集: (3 分)
- (4) 分析各关系模式的候选码, 确定主码与外码。 (3 分)
- (5) 分析各关系模式的规范化级别, 若有未达到 3NF 的关系模式, 将其分解以达 3NF。 (2 分)



非平凡函数依赖
若 $X \rightarrow Y$ 且 Y 不是 X 的平凡函数依赖
(学号, 姓名) $\rightarrow$ 书号
非平凡函数依赖

合肥工业大学试卷(A、B)

共2页第1页

2015~2016学年第一学期 课程代码0521082B 课程名称数据库系统 学分3.5

专业班级(教学班) 15级计算机1-3 考试日期 2016.1.10

命题教师 汪斌

课程性质:必修□、选修□、限修□ 考试形式:开卷□、闭卷□ 系(所或教研室)主任审批签名 胡东辉

1.0 数据库系统

一、选择题(每题2分,共20分)

1. 数据库管理技术经历的三个阶段是: A
- 人工管理、文件系统、数据库系统
 - 汇编语言、BASIC、C
 - 数据采集、数据处理、数据输出
 - 层次模型、网状模型、关系模型

2. 在数据库技术中, E-R模型是一种: A

- 概念数据模型
- 结构数据模型
- 物理数据模型
- 逻辑数据模型

3. 关系相当于二维表, 表中的每行叫做一个: C

- 属性
- 数据项
- 元组
- 主码

4. DBMS的含义是: B

- 系统缓冲区
- 数据库管理系统
- 数据描述语言
- 数据库应用程序

5. 下列哪一项描述不属于基本关系的性质? C

- 列是同质的
- 每个分量都必须是不可分的数据项
- 行的次序不可任意交换
- 列的顺序可以任意交换

6. 外模式描述的是: B

- 数据库全局逻辑结构
- 数据库局部逻辑结构
- 数据库物理存储结构
- 数据库的数据完整性

7. 数据库系统的数据独立性是指: D

- 不会因为数据的变化而影响应用程序
- 不会因为某些存储结构的变化而影响其他的存储结构变化
- 不会因为数据存取策略的变化而影响数据存取结构的变化
- 不会因为数据存取结构与数据逻辑结构的变化而影响应用程序

8. 局部E-R图合并成全局E-R图时可能会出现冲突, 下列不属于合并冲突的是: C

- 属性冲突
- 概念冲突
- 语法冲突
- 命名冲突

9. 下列对关系规范化设计的描述中, 正确的是: B

- 规范化等级越高, 则访问数据库的效率就会越高
- 关系模式的优化应综合考虑规范化和应用的性能需求
- 规范化要求只针对某些特定的应用
- 只要进行关系模式的分解, 所得到的关系模式一定会“更好”

10. 下列关于“存储过程”的叙述中, 正确的是: D

- 存储过程属于高级语言程序中专门用来进行数据存储的过程
- 存储过程不需要进行编译
- 存储过程由特定的数据库访问操作激活自动执行
- 存储过程的使用可以有效降低网络的通信量

考试特别提示: 1. 学生必须按题号顺序答题; 答题时只写答案; 请尽量在一张答题纸内(正、反)答题。2. 交卷时试卷纸与答题纸分开, 试卷装订时只装订学生答题纸。3. 学生试卷纸由各系(教研室、中心)负责收回, 学校统一销毁。命题教师注意事项: 1. 主考教师必须于考试一周前将“试卷A”、“试卷B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。2. 请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸模式打印贴在试卷版芯中。

二、判断题(每小题2分,共10分) (正确:√, 错误:×)

- 数据的访问必须通过数据库管理系统才能完成。 (X)
- 符合应用语义的数据取值可以通过用户定义的完整性约束进行限制。 (X)
- 触发器属于一种数据库编程技术, 与数据的完整性无关。 (X)
- 索引是数据库逻辑设计中提高查询效率的重要手段。 (X)
- 主变量是嵌入式SQL中与主语言通信的重要手段之一。 (X)

三、简答题(每题5分,共20分)

- 什么是数据库? 数据库是长期存储在计算机内有组织可共享的大量数据的集合。
 - 数据库系统与文件系统最主要的区别是什么? 数据库系统具有数据独立性、数据共享性、数据完整性、数据安全性、数据一致性、数据可恢复性。
 - 简述数据库系统中的架构(Schema)。数据库架构是指数据库的逻辑结构、物理结构、存取方法、安全控制、完整性约束、用户权限等。
 - 系统故障恢复技术保证了事务的哪些特性? ACID (原子性、一致性、隔离性、持久性)
- 四、(20分) 设学生成绩数据库由四个基本关系组成, 分别是学生基本信息 Student、课程信息 Course、学生选课表 SC 和专业表 Majors。相应的关系模式如下:
- ```

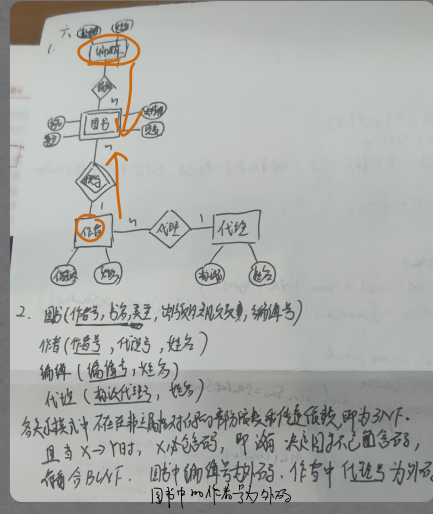
Student (Sno, Sname, Ssex, Sage, Mno)
Course (Cno, Cname)
SC (Sno, Cno, Grade)
Majors (Mno, Mname, Dno)

```
- 其中: Sage 为年龄, Mno 为专业号, Grade 为课程成绩, Mname 为专业名称, Dno 为系编号
- (1) 用关系代数完成以下查询: 数据查询

- “计算机”专业全体女同学的信息。
  - 未选修“Java 语言”课程的学生学号与姓名。
- (2) 用 SQL 语言完成以下查询:
- “操作系统”课程, 且考试成绩合格 (≥60) 学生的学号、姓名和考试成绩。
  - 所有课程的平均成绩、最高分和最低分。

### 五、(10分) 阐述数据库系统的三级模式结构, 并分析数据库设计与三级模式结构的关系。

- 六、(20分) 某出版社数据库的设计需求如下:
- 图书: 有书名、类型、出版日期、页数。
  - 作者: 有唯一的作者标识符和作者姓名。
  - 代理商: 有唯一的代理商标识符及名称。
  - 编辑: 有唯一的编辑标识符及其姓名。
- 应用语义:
- 每本书由一位作者撰写, 一位作者可以撰写多本书(书名不同), 不同的作者可以撰写书名相同的不同本书。
  - 每一位作者由一家代理商代理, 每家代理商代理不少于一位作者。
  - 一本书有一位编辑, 每位编辑负责编辑的书不少于一本。
- 要求:
- 完成该数据库的概念设计, 画出 E-R 图。
  - 进行数据库的逻辑设计, 范式要求: BCNF, 指出关系模式的主码与外码等。





12. 11)  $G_{sex='女' \text{ and } Mname='计算机'} (Student \bowtie Major)$   
 $Student.Mno = Major.Mno$

$\Pi_{Sno, Sname} (Student) \bowtie \Pi_{Sno, Sname} (G_{Cname='Java'(Course)} \bowtie SC \bowtie Student)$   
 $SC.Cno = Course.Cno \quad SC.Sno = Student.Sno$

12) Select <sup>student.</sup> Sno, Sname, Grade from Student, SC, Course  
 where Student.Sno = SC.Sno and Course.Cno = SC.Cno  
 and Cname = '计算机32' and Grade >= 60

select Cno, Avg(Grade), max(Grade), min(Grade) from SC, Course  
 where SC.Cno = Course.Cno  
 group by Cno

五. { 外模式: 也称子模式/用户模式, 是数据库用户能看见和使用的那部分逻辑结构和特征描述  
 是数据库用户的那部分, 是与某应用有关逻辑表示  
 模式: 也称逻辑模式, 是数据库中全体数据的逻辑结构和特征描述, 是所有用户公共数据视图  
 内模式: 也称存储模式, 是数据库物理结构和存取方式的描述, 是数据库在数据库内部的组织方式

数据库设计的不同阶段形成数据库的各级模式

逻辑设计阶段形成数据库的模式

然后数据库用户处理需求和安全性考虑在基本上建立外模式的视图, 成为外模式

物理设计阶段根据DBMS的存储和处理需要, 选择存储结构, 建立

索引, 成为数据库的内模式